PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H

Compter les solutions d'une équation modulo p

Notations. Pour $k \geqslant 1$, $\mathbb{U}_k$ est le groupe des racines k-ièmes de l'unité. Un **caractère** d'un groupe G est un morphisme $G \to \mathbb{C}^*$; ils forment un groupe abélien $\widehat{G}$ pour le produit des valeurs, de neutre χ_0 (caractère constant égal à 1). $p \geqslant 3$ est premier, $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, $\omega = e^{2i\pi/p}$; pour $x \in \mathbb{F}_p$, ω^x a un sens (il ne dépend que de x modulo p).

Partie IV. On garde les notations de III. Pour $\delta \mid p-1$, on note $\Gamma_{p,\delta} = \{\chi \in \Gamma_p : \chi^\delta = \chi_0\}$. Pour $a \in \mathbb{F}_p$ et $r \geqslant 1$, on pose $S(a,r) = \sum_{y \in \mathbb{F}_p} \omega^{ay^r}$.

1. Soit $r \geqslant 1$, $\delta = \operatorname{pgcd}(r, p-1)$, et pour $x \in \mathbb{F}_p^*$, $\nu(x) = |\{y \in \mathbb{F}_p^* : y^r = x\}|$.
   a) Montrer que $S(a,r) = 1 + \sum_{x \in \mathbb{F}_p^*} \nu(x)\omega^{ax}$.
   b) Soit e un générateur de $\mathbb{F}_p^*$ et $x = e^k$. Montrer que $\nu(x) = \delta$ si $\delta \mid k$ et $\nu(x) = 0$ sinon.
   c) Montrer que $\nu(x) = \sum_{\chi \in \Gamma_{p,\delta}} \chi(x)$, puis que, pour $a \neq 0$, $S(a,r) = \sum_{\chi \in \Gamma_{p,\delta},\ \chi \neq \chi_0} \tau_a(\chi)$.

2. Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}_p^*$, $r_1, \dots, r_n \geqslant 1$, et N le nombre de $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{F}_p^n$ tels que $a_1 x_1^{r_1} + \cdots + a_n x_n^{r_n} = 0$. Montrer que
$$N = p^{n-1} + \frac{1}{p} \sum_{x \in \mathbb{F}_p^*} \prod_{i=1}^{n} S(x a_i, r_i).$$

3. On suppose $r_1 = \cdots = r_n = 2$. Montrer que $N = p^{n-1}$ si n est impair, et $N = p^{n-1} + (p-1)p^{n/2-1}\lambda((-1)^{n/2} a_1 \cdots a_n)$ si n est pair.

4. Cas général : avec $\delta_i = \operatorname{pgcd}(r_i, p-1)$, montrer que $\left|N - p^{n-1}\right| \leqslant (p-1)\, p^{n/2-1} \prod_i (\delta_i - 1)$.